

# 浙江省教育厅

## 关于试点开展普通本科高校个别课程 省级统一测试的通知

各普通本科高校：

为深入贯彻落实《浙江省教育厅关于进一步加强和改进高等学校教育教学工作的若干意见》（浙教高教〔2024〕58号），加强专业教学标准建设，提高课堂育人水平和质量，探索在部分量大面广的通识课、专业基础课和专业课施行“教考分离”。我处将指导相关教指委开展课程统一测试，今年拟在博士授予高校开展试点，首次选取电子信息工程本科专业《数字电路》、人工智能本科专业《高等数学》等课程，今后将逐步覆盖全部普通本科高校和更多课程。请各高校积极配合教指委，做好考试组织、试卷评阅、成绩分析和认定等工作，保证考试质量和水平。我处将认真分析每所高校课程统测的情况，指导学校针对性加强教学改革，优化课程教学内容，不断增强课程育人实效。

- 附件：1. 浙江省博士授予高校人工智能本科专业  
《高等数学》课程统测大纲
2. 浙江省博士授予高校人工智能本科专业

《数字电路》课程统测样卷

3. 浙江省博士授予高校人工智能本科专业

《数字电路》课程统测答案

4. 浙江省博士授予高校电子信息工程本科专业

《数字电路》课程统测大纲

5. 浙江省博士授予高校电子信息工程本科专业

《数字电路》课程统测样卷

6. 浙江省博士授予高校电子信息工程本科专业

《数字电路》课程统测答案

浙江省教育厅高等教育处

2025年12月16日



## 附件 1

# 浙江省博士授予高校人工智能本科专业 《高等数学》课程统测大纲

## 一、考试目标

本次统考旨在评估人工智能专业大一学生对高等数学基本理论、基础知识的掌握程度,考察学生运用高等数学知识进行分析、解决实际问题的能力,以提高人工智能专业学生的高等数学水平,为后续专业课程学习奠定坚实的数学基础,促进高等学校大学数学课程建设,提升人才培养质量。

## 二、考试内容与要求

参考教材:同济大学数学科学学院,《高等数学》(第八版上册),高等教育出版社,2023年。

### (一) 函数与极限

考试内容:映射与函数、数列的极限、函数的极限、无穷小与无穷大、极限运算法则、极限存在准则、两个重要极限、无穷小的比较、函数的连续性与间断点、连续函数的运算与初等函数的连续性、闭区间上连续函数的性质。

考试要求:理解函数概念,掌握基本初等函数的性质和图像;理解极限概念,能熟练运用极限运算法则和常见技巧(如等价无穷小替换、洛必达法则等)求解各类极限问题;理解无穷小与无穷大的概念及其阶的比较方法;理解函数连续性概念,会判断函



数的连续性，了解闭区间上连续函数的性质。

## （二）导数与微分

考试内容：导数的概念、几何意义、物理意义；导数的四则运算法则、复合函数求导法则；高阶导数、隐函数及参数方程确定的函数求导；微分的概念与运算法则。

考试要求：理解导数概念，掌握导数的几何意义和物理意义，能熟练运用导数运算法则求各类函数的导数；掌握隐函数及参数方程确定的函数的求导方法；理解微分概念，了解微分与导数的关系，能正确进行微分运算。

## （三）微分中值定理与导数的应用

考试内容：罗尔定理、拉格朗日中值定理、柯西中值定理；洛必达法则；函数单调性、极值、最大值和最小值的判断；曲线的凹凸性与拐点；函数图像的描绘。

考试要求：理解并掌握微分中值定理，能正确应用定理解决相关证明问题；熟练运用洛必达法则求解未定式极限；掌握利用导数判断函数单调性、极值、凹凸性及拐点的方法，能熟练求解函数的最大值和最小值问题，会描绘简单函数的图像。

## （四）不定积分

考试内容：原函数与不定积分的概念；不定积分的基本性质；基本积分公式；不定积分的换元积分法和分部积分法；有理函数、三角函数的有理式和简单无理函数的不定积分。

考试要求：理解不定积分概念，掌握不定积分性质；熟练运

用换元积分法和分部积分法求解常见的不定积分；掌握有理函数的积分方法，能求解一些简单的有理函数不定积分。

### （五）定积分

考试内容：定积分的概念和基本性质；积分中值定理；上限积分函数及其导数；牛顿—莱布尼茨公式；定积分的换元积分法和分部积分法；广义积分的概念和计算。

考试要求：理解定积分概念，掌握定积分性质及几何意义；熟练掌握微积分基本定理，能正确运用定积分的换元积分法和分部积分法求解定积分；理解广义积分概念并进行计算。

### （六）定积分的应用

考试内容：定积分的元素法、定积分在平面图形的面积、旋转体的体积等几何方面的应用。

考试要求：掌握用定积分求解平面图形面积、旋转体体积等几何问题的方法。

## 三、考试对象与方式

（一）考试对象：人工智能专业大一学生。

（二）考试方式：闭卷笔试。

（三）考试时间：120 分钟。

## 四、试卷结构

### （一）题型分布

（1）选择题：占 15 分，共 5 小题，每小题 3 分  
主要考察基本概念、性质、定理的理解和简单应用。



(2) 填空题: 占 15 分, 共 5 小题, 每小题 3 分  
侧重于基本运算和公式的应用。

(3) 计算题: 占 36 分, 共 6 小题, 每小题 6 分  
涉及较复杂的计算过程。

(4) 应用题: 占 18 分, 共 2 小题  
要求学生运用所学的高等数学知识解决实际问题。

(5) 证明题: 占 8 分, 共 1 小题  
主要考察学生对微分中值定理等重要定理的理解和应用。

(6) 综合性试题: 占 8 分, 共 1 小题  
学生分析问题, 选择合适的方法求解, 并详细阐述解题思路  
和过程, 鼓励学生提出创新性的见解和方法。

## (二) 内容大致分布

(1) 函数与极限: 占 15% 左右, 包括选择题、填空题和  
部分计算题, 重点考察函数性质、极限计算和无穷小比较等内容。

(2) 导数与微分: 占 20% 左右, 涵盖填空题、计算题,  
主要涉及导数的计算、几何意义应用以及微分运算等方面。

(3) 微分中值定理与导数的应用: 占 20% 左右, 在选择  
题、填空题、计算题和应用题中都有体现, 重点是运用定理进行  
证明, 利用导数判断函数单调性、极值、凹凸性, 求解函数极值  
应用问题等。

(4) 不定积分: 占 15% 左右, 主要以填空题和计算题形  
式出现, 考查不定积分计算方法, 如换元积分法、分部积分法等。

(5) 定积分: 占 10% 左右, 包括填空题和计算题, 侧重于定积分计算、定积分性质应用。

(6) 定积分的应用: 占 10% 左右, 以计算题和应用题为主, 主要考察定积分在几何中的应用, 如求平面图形面积、旋转体体积等。

(7) 综合性试题: 占 10% 左右, 通过探索性问题, 综合考察学生对高等数学知识的深入理解和灵活运用能力, 以及创新思维和解决实际复杂问题的能力。

## 五、命题与批阅

(一) 命题: 试题均由本次统考工作组组织相关专家命题, 确保试题的科学性、合理性和针对性, 符合人工智能专业学生培养目标和数学知识需求。

(二) 阅卷: 统一标准, 交叉阅卷。

## 六、结果运用

(一) 考试结果如何运用由各校自行决定, 建议列入学生平时成绩。

(二) 教指委将与各校一起对考试结果进行分析研讨, 并将分析报告提交省教育厅高教处。

## 附件 2

浙江省博士授予高校人工智能本科专业  
《高等数学》课程统测样卷课程名称: 《高等数学》 考试方式: 闭卷 完成时限: 120 分钟

| 题 号 | 一    | 二    | 三    | 四    | 五   | 六   | 总分    |
|-----|------|------|------|------|-----|-----|-------|
| 分 值 | 15 分 | 15 分 | 36 分 | 18 分 | 8 分 | 8 分 | 100 分 |
| 得 分 |      |      |      |      |     |     |       |
| 阅卷人 |      |      |      |      |     |     |       |

## 一、单项选择题(15 分, 共 5 小题, 每题 3 分)

1. 已知函数  $f(\sqrt{x+1}) = \frac{1}{x} + x$ , 则  $f(2) =$  \_\_\_\_\_.
2. 极限  $\lim_{x \rightarrow 0} (x \sin \frac{2}{x} - \frac{1}{x} \sin 3x) =$  \_\_\_\_\_.
3. 方程  $x^3 y^2 + e^x - x^2 - \ln y = 1$  确定的隐函数为  $y = y(x)$ , 求  $y'(0) =$  \_\_\_\_\_.
4. 已知  $\int f(x) dx = e^{x^2} + C$ , 则  $f(x) =$  \_\_\_\_\_.
5. 积分  $\int_{-1}^1 (\frac{1}{2+x} + x^{2024} \arctan x) dx =$  \_\_\_\_\_.

## 二、填空题(15 分, 共 5 小题, 每题 3 分)

6. 下列函数在定义域中, 无界函数是 ( )  
 A.  $y = x \sin x$       B.  $y = \frac{x}{1+x^2}$       C.  $y = \arccos x^2$       D.  $y = \cos \frac{1}{x}$
7. 极限  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{2+e^{\frac{1}{x}}}{3-e^x} =$  ( )  
 A. -1      B.  $\frac{2}{3}$       C.  $\frac{3}{2}$       D. 不存在
8. 若函数  $f(x)$  在点  $x_0$  处极限存在, 则  $f(x)$  在点  $x_0$  处 ( )  
 A. 不可导      B. 可导      C. 不一定可导      D. 无定义.
9. 若  $\int f(x) dx = F(x) + C$ , 则  $\int x f(3x^2 + 1) dx =$  ( )  
 A.  $\frac{1}{6} F(3x^2 + 1) + C$       B.  $\frac{1}{3} F(3x^2 + 1) + C$       C.  $\frac{1}{2} F(3x^2 + 1) + C$       D.  $F(3x^2 + 1) + C$
10. 下列反常积分收敛的是 ( )



$$A. \int_1^e \frac{1}{x \ln x} dx$$

$$B. \int_1^4 \frac{1}{\sqrt[3]{x-1}} dx$$

$$C. \int_4^{+\infty} \frac{\ln x}{x} dx$$

$$D. \int_{-1}^1 \frac{1}{x^2} dx$$

### 三、计算题(36分,共6小题,每题6分)

11. 求极限  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - \sin x - \cos x}{x \ln(1+2x)}$ .

12. 当  $x > 0$  时, 求函数  $y = 2^x + x^x$  的微分  $dy$ .

13. 求函数  $y = 2x^3 + 3x^2 - 12x + 1$  在定义域上的单调区间、极值、相应曲线的凹凸区间.

14. 求参数方程  $\begin{cases} x = a \cos t \\ y = b \sin t \end{cases}$  所确定的函数的二阶导数  $\frac{d^2 y}{dx^2}$ .

15. 计算不定积分  $\int (\sin^2 x + \tan^2 x) dx$ .

16. 计算定积分  $\int_0^1 \frac{x^4 + 1}{\sqrt{1-x^2}} dx$ .

### 四、应用题(18分,共2小题,第1题8分,第2题10分)

17. (1) 求由曲线  $y = e^x$  与直线  $y = 1$  及  $x = 2$  所围成第一象限内封闭平面图形的面积;

(2) 求(1)中封闭平面图形绕  $y$  轴旋转一圈形成的旋转体的体积.

18. 欲做一个容积为  $V_0$  的无盖圆柱形蓄水池, 已知池底单位造价为周围单位造价的两倍, 问蓄水池的底半径和高应怎样设计, 才能使总造价最低? 此时底直径和高的比值是多少?

### 五、证明题(8分,共1小题)

19. 已知  $f(x)$  在  $[0, 1]$  上连续,  $(0, 1)$  内可导, 并且  $f(0) = e^{-1}$ ,  $f(1) = e^{-3}$ , 试证:

(1) 在  $(0, 1)$  内至少存在一点  $\xi$ , 满足  $f(\xi) = \xi$ ;

(2) 在  $(0, 1)$  内至少存在一点  $\eta$ , 满足  $2f(\eta) = -f'(\eta)$ .

### 六、综合性试题(8分,共1小题)

20. “十四五”规划中将坚持生态优先、绿色发展列为生态文明建设的核心任务, 湖泊污染治理已成为守护绿水青山的关键战场. 某化工企业邻近的城郊湖泊, 因历史工业废水排放, 湖泊中污染物的初始存量为  $P_0$  (单位: 千克). 污染物在水体中自然降解, 其每天降解速率与当时湖泊中的污染物存量呈正比关系, 比例常数为  $k$ . 若环保部门要求化工厂停止排放, 以评估湖泊自净能力, 并确保湖泊中的污染存量在时间  $t$  天后降至不超过  $P_{\max}$ . 请分析湖泊中的污染物存量  $P(t)$  随时间  $t$  的变化情况, 并计算污染物总量降至  $P_{\max}$  所需的时间.

### 附件 3

## 浙江省博士授予高校人工智能本科专业 《高等数学》课程统测样卷参考答案

课程名称: 《高等数学》 考试方式: 闭卷 完成时限: 120 分钟

#### 一、选择题(15 分, 共 5 小题, 每题 3 分)

1.  $\frac{10}{3}$ ;      2.  $-3$ ;      3.  $1$ ;      4.  $2xe^{x^2}$ ;      5.  $\ln 3$

#### 二、填空题(15 分, 共 5 小题, 每题 3 分)

|   |   |   |   |    |
|---|---|---|---|----|
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| A | D | C | A | B  |

#### 三、计算题(36 分, 共 6 小题, 每题 6 分)

11. 解:  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - \sin x - \cos x}{x \ln(1+2x)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - \sin x - \cos x}{2x^2} \dots\dots\dots$

(3)

$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - \cos x + \sin x}{4x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x + \sin x + \cos x}{4} = \frac{1}{2} \dots\dots\dots$

... (3)

12. 解:

$\frac{dy}{dx} = 2^x \ln 2 + x^x (\ln x + 1) \dots\dots\dots (3)$

$dy = [2^x \ln 2 + x^x (\ln x + 1)]dx \dots\dots\dots (3)$

13. 解:  $y' = 6x^2 + 6x - 12 = 6(x+2)(x-1)$ , 由  $y' = 0$  解得  $x = -2, 1$ .

$(-\infty, -2) \quad (-2, 1) \quad (1, +\infty)$

$y'$       +      -      +  
 $y$       ↗      ↘      ↗

则单调递增区间为  $(-\infty, -2)$  及  $(1, +\infty)$ , 单调递减区间为  $(-2, 1)$ .  $\dots\dots\dots$

(2)

极大值  $f(-2) = 21$ , 极小值  $f(1) = -6$ .  $\dots\dots\dots$

(2)

$y'' = 12x + 6$ , 由  $y'' = 0$  解得  $x = -\frac{1}{2}$ .

$(-\infty, -\frac{1}{2}) \quad (-\frac{1}{2}, +\infty)$

$y''$       -      +  
 $y$       凸      凹

则曲线凹区间为  $(-\frac{1}{2}, +\infty)$ , 凹区间为  $(-\infty, -\frac{1}{2})$ . .....

(2)

14. 解:  $\frac{dy}{dx} = \frac{(b \sin t)'}{(a \cos t)'} = \frac{b \cos t}{-a \sin t} = -\frac{b}{a} \cot t$  .....

(3)

$$\frac{d^2 y}{dx^2} = \frac{\left(-\frac{b}{a} \cot t\right)'}{(a \cos t)'} = \frac{-\frac{b}{a} \cdot (-\csc^2 t)}{-a \sin t} = -\frac{b}{a^2} \csc^3 t \quad \dots\dots\dots (3)$$

15. 解:  $\int (\sin^2 x + \tan^2 x) dx = \int \left(\frac{1 - \cos 2x}{2} + \sec^2 x - 1\right) dx$  ..... (3)

$$= \frac{1}{2} \left(x - \frac{1}{2} \sin 2x\right) + \tan x - x + C$$

$$= -\frac{1}{2} x - \frac{1}{4} \sin 2x + \tan x + C \quad \dots\dots\dots$$

(3)

16. 解: 令  $x = \sin t$ , 则

$$\int_0^1 \frac{x^4 + 1}{\sqrt{1-x^2}} dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin^4 t + 1}{\cos t} \cos t dt = \int_0^{\frac{\pi}{2}} (\sin^4 t + 1) dt \quad \dots\dots\dots$$

(3)

$$= \frac{3}{8} \cdot \frac{\pi}{2} + \frac{\pi}{2} = \frac{11}{16} \pi \quad \dots\dots\dots$$

(3)

#### 四、应用题(18分, 共2小题, 第1题8分, 第2题10分)

17. 解:  $A = \int_0^2 (e^x - 1) dx = (e^x - x) \Big|_0^2 = e^2 - 3$ . ..... (4)

$$V_y = 2\pi \int_0^2 x(e^x - 1) dx = 2\pi \left(xe^x - e^x - \frac{1}{2}x^2\right) \Big|_0^2 = 2\pi(e^2 - 1). \quad \dots\dots\dots$$

(4)

18. 解: 设底半径为  $r$ , 高为  $h$ , 它的底面积为  $\pi r^2$ , 侧面积为  $2\pi rh$ ,

因此总造价为  $P = 2k \cdot \pi r^2 + k \cdot 2\pi rh$ ,  $r \in (0, +\infty)$

( $k$  为单位造价的比例系数,  $k > 0$ , 没有设比例系数也不扣分)

由体积公式  $V_0 = \pi r^2 h$ , 得  $h = \frac{V_0}{\pi r^2}$ ,

故总造价  $P = 2k \cdot \pi r^2 + k \cdot \frac{2V_0}{r}$ ,  $r \in (0, +\infty)$  ..... (3)

$$P' = 4k \cdot \pi r - k \cdot \frac{2V_0}{r^2} = \frac{2k(2\pi r^3 - V_0)}{r^2}$$



$$\text{令 } P' = 0, \text{ 得 } r = \sqrt[3]{\frac{V_0}{2\pi}} \quad \dots\dots\dots (3)$$

由于实际问题中, 最省的造价一定存在, 且在区间内部取得唯一驻点, 故此时造价  $P$  取得最小值.

$$\text{此时 } h = \frac{V_0}{\pi r^2} = \frac{V_0}{\pi (\sqrt[3]{\frac{V_0}{2\pi}})^2} = \sqrt[3]{\frac{4V_0}{\pi}} = 2 \cdot \sqrt[3]{\frac{V_0}{2\pi}} = 2r. \text{ 故有 } \frac{2r}{h} = 1. \quad \dots\dots\dots (4)$$

### 五、证明题(8分, 共 1 小题)

19. 证明: (1) 设  $F(x) = f(x) - x$ , 易知  $F(x)$  在  $[0, 1]$  上连续,  $(0, 1)$  内可导,

且  $F(0) = e^{-1} > 0, F(1) = e^{-3} - 1 < 0, \therefore F(0)F(1) < 0$

由零点定理得:  $\xi \in (0, 1)$ , 使得  $F(\xi) = 0$ , 即  $f(\xi) = \xi$ . \dots\dots\dots (4)

(2) 再设  $G(x) = e^{2x} f(x)$ , 易知  $G(x)$  在  $[0, 1]$  上连续,  $(0, 1)$  内可导, 且  $G(0) = e^{-1} = G(1)$ .

由罗尔定理得:  $\eta \in (0, 1)$ , 使得  $G'(\eta) = 0$  即  $e^{2\eta} [2f(\eta) + f'(\eta)] = 0$

而  $e^{2\eta} \neq 0$ , 故  $2f(\eta) + f'(\eta) = 0$ , 即  $2f(\eta) = -f'(\eta)$ . \dots\dots\dots (4)

### 六、综合性试题(8分, 共 1 小题)

20. 解: 由题意, 污染物总量  $P(t)$  随时间  $t$  的变化满足微分方程:

$$\frac{dP}{dt} = -kP \quad \dots\dots\dots (2)$$

其中  $k$  是降解速率,  $k$  为常数. 解此微分方程, 并利用初始条件  $P(0) = P_0$ , 得到污染物总量随时间的变化函数:

$$P(t) = P_0 e^{-kt}. \quad \dots\dots\dots (2)$$

环保部门要求污染物总量在时间  $t$  天后降至不超过  $P_{\max}$ . 设  $P(t) \leq P_{\max}$ , 解方程:

$$P_0 e^{-kt} \leq P_{\max}. \quad \dots\dots\dots (2)$$

解得所需时间

$$t \geq -\frac{1}{k} \ln\left(\frac{P_{\max}}{P_0}\right). \quad \dots\dots\dots$$

(2)

因此, 污染物总量降至  $P_{\max}$  所需的时间为  $t_0 = -\frac{1}{k} \ln\left(\frac{P_{\max}}{P_0}\right)$  天. 当  $t \geq t_0$  时, 污染物总量将始终不超过  $P_{\max}$ .

#### 附件 4

## 浙江省博士授予高校电子信息工程本科专业 《数字电路》课程统测大纲

### 一、考试目标

重点考查学生对数字电路基本理论、基础知识的掌握程度,包括数制与码制、逻辑代数基础、逻辑门电路等内容,检验学生对常用数字电路元器件及不同数字逻辑部件的认知与应用能力,如组合逻辑电路、触发器、时序逻辑电路等,并对学生运用数字电路知识进行逻辑分析与设计的能力以及解决实际问题的能力进行评估,从而促进高等学校数字电路课程建设,并为后续专业课程学习奠定扎实基础。

### 二、考试内容与要求

#### (一) 数字逻辑概论

考试内容: 数字电路与数字信号的概念、特点及表示方法,数制(二进制、八进制、十进制、十六进制)及其相互转换,二进制的算术运算(加法、乘法),常用的二进制编码(8421BCD码)。

考试要求: 理解数字信号的特点及表示形式,能区分模拟信号与数字信号;熟练掌握数制之间的相互转换方法,能进行不同数制间的运算;掌握二进制代码的运算规则;熟悉常用的二进制代码如 8421BCD 码。

## (二) 逻辑代数基础

考试内容：二值逻辑变量与基本逻辑运算（与、或、非、与非、或非、异或等），逻辑函数及其表示方法（真值表、逻辑表达式、卡诺图、逻辑图），逻辑代数的基本定律和基本规则（交换律、结合律、分配律、吸收律、摩根定律等），逻辑函数的代数变换和化简法，逻辑函数的卡诺图化简法（SOP，含有约束项的卡诺图化简）。

考试要求：牢记逻辑代数的基本定律和规则，能运用其对逻辑函数进行化简；熟练掌握逻辑函数的卡诺图化简法，能准确、快速地化简逻辑函数。

## (三) 组合逻辑电路

考试内容：组合逻辑电路的基本概念、特点及分析方法（根据逻辑图写出逻辑表达式、列出真值表、分析逻辑功能），组合逻辑电路的设计方法（根据逻辑功能要求列出真值表、写出逻辑表达式、化简并画出逻辑图），常用 MSI（中规模集成电路）组合逻辑器件（加法器、编码器、译码器、数据选择器、数值比较器等）的工作原理、逻辑功能及应用，组合逻辑电路中的竞争冒险现象及其产生原因、消除方法。

考试要求：掌握组合逻辑电路的分析与设计方法，能熟练分析和设计简单的组合逻辑电路。（给出逻辑符号和功能表）；理解常用 MSI 组合逻辑器件的工作原理，熟练掌握其逻辑功能及应



用,能使用这些器件实现复杂的组合逻辑功能;了解竞争冒险现象的产生机制,熟悉消除竞争冒险的常用方法。

#### (四) 触发器

考试内容: SR 锁存器、边沿触发器的基本工作原理及逻辑功能,常用触发器包括: D 触发器、JK 触发器和 T 触发器的逻辑功能、特性方程等, D 触发器、JK 触发器和 T 触发器等三种触发器的相互转换。

考试要求: 掌握各类触发器的触发方式及特性方程;能根据需求选择并转换触发器类型。

#### (五) 时序逻辑电路

考试内容: 时序逻辑电路的基本概念、结构特点,同步时序逻辑电路的分析方法(根据逻辑图写出状态方程、驱动方程、输出方程,列出状态转换表,画出状态转换图和时序图),同步时序逻辑电路的设计方法(根据设计要求确定状态变量,列出状态转换表,写出状态方程、驱动方程、输出方程,画出逻辑图),常用 MSI 时序逻辑器件(寄存器,计数器 160、161)的分析,基于 MSI 器件设计 N 进制计数器等简单应用,要求不超过两片级联。

考试要求: 掌握时序逻辑电路的基本概念和分析设计方法,能熟练分析和设计同步时序逻辑电路;理解常用 MSI 时序逻辑器件的工作原理,熟练掌握其逻辑功能及应用,能使用这些器件

设计复杂的时序逻辑电路，如  $N$  进制计数器等。（需给出器件符号和功能表）

### 三、考试对象、方式与时长

#### （一）考试对象

电子信息工程专业大一或大二本科生。

#### （二）考试方式

原则上在修读学期结束前一、两周内，闭卷笔试。

#### （三）考试时长

120 分钟。

### 四、试卷结构

#### （一）题型分布

1. 填空题：10%，主要考查基本概念、知识点的理解。
2. 选择题：20%，主要考查基本概念、知识点的理解。
3. 分析题：40%，给出逻辑电路或逻辑问题，要求学生进行分析，如分析组合逻辑电路或时序逻辑电路的功能等。
4. 设计题：30%，根据给定的逻辑功能要求，设计数字电路，考查学生的综合应用能力。

#### （二）内容大致分布

1. 数字逻辑概论：10%
2. 逻辑代数基础：20%
3. 组合逻辑电路：30%
4. 触发器：10%

5.时序逻辑电路: 30%

## 五、参考教材

(一) 康华光主编.《电子技术基础 数字部分(第六版)》.高等教育出版社。

(二) 阎石主编.《数字电子技术基础(第六版)》.高等教育出版社。

(三) 其他能覆盖本统测大纲要求的数字电路相关教材。

## 六、命题与评阅

### (一) 命题

由浙江省电气和电子信息类专业教学指导委员会统一组织,可委托第三方组织专家根据本统测大纲进行命题,并拟定评分标准。

### (二) 阅卷

由浙江省电气和电子信息类专业教学指导委员会组织专家根据评分标准进行阅卷并评分。

## 七、结果运用

统测成绩如何运用由各高校自行确定,建议以平时成绩并以一定的占比计入该课程的总成绩。

浙江省电气和电子信息类专业教学指导委员会会同各高校将对统测结果进行分析梳理,并将分析报告提交省教育厅高教处。



## 附件 5

# 浙江省博士授予高校电子信息工程本科专业 《数字电路》统测样卷

### 一、填空题（本大题共 10 小题，每空格 1 分，共 10 分）

请在每小题的空格中填上正确答案。错填、不填均无分。

1.  $(32.6)_{10} = (\quad)_{8421BCD}$ 。
2. 当变量  $ABC$  分别为 101 时， $\overline{ABC} + A\overline{BC} = \underline{\hspace{2cm}}$ 。
3.  $F = \overline{AC} + \overline{B}$  的反函数  $\overline{F} = \underline{\hspace{2cm}}$ 。
4. 若对 40 个字符进行二进制代码编码，则至少需要          位二进制数码。
5. 图 1 所示电路的最简与一或表达式为                                 。

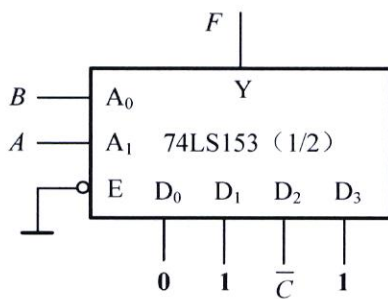


图 1

6.  $A \oplus 0 \oplus 1 \oplus \overline{A} \oplus 1 \oplus 0 \oplus 1 \oplus \overline{A} \oplus 0 \oplus 1 = \underline{\hspace{2cm}}$ 。
7. 若 D 触发器的 D 端连在 Q 端上，经 100 个脉冲作用后，其次态为 0，则其现态应为         。
8. 当  $J=K$  时，JK 触发器可完成          触发器的逻辑功能。
9. JK 触发器的功能有置 0、置 1、保持和         。
10. 某计数器的状态图如图 2 所示，该计数器是          进制计数器。

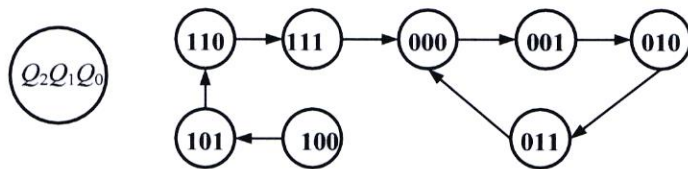


图 2

### 二、选择题（本大题共 10 小题，每小题 2 分，共 20 分）

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。

11.  $\overline{A} + 0 \cdot A + 1 \cdot \overline{A}$  等于                         。 【    】  
 A. 0                      B. 1                      C. A                      D.  $\overline{A}$
12. SR 触发器不具有                          功能。 【    】  
 A. 保持                      B. 翻转                      C. 置 1                      D. 置 0

13. 十六进制数  $(101)_H$  所对应的二进制数和十进制数分别为\_\_\_\_\_。【 】

- A.  $100000001B$ , 255D      B.  $100000001B$ , 257D  
C.  $10000001B$ , 255D      D.  $10000001B$ , 257D

14. 图 3 时序电路的状态图中, 具有自启动功能的是\_\_\_\_\_。【 】

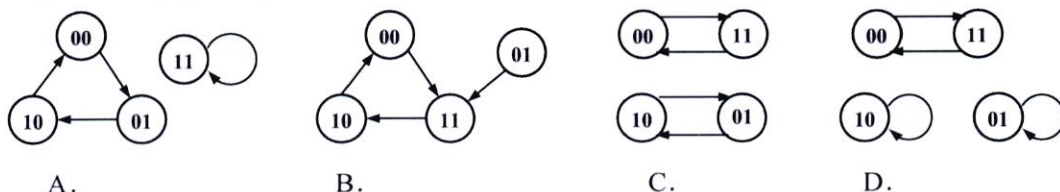


图 3

15. 设集成十进制加法计数器的初态为  $Q_3Q_2Q_1Q_0=1001$ , 则经过 5 个 CP 脉冲以后计数器的状态为\_\_\_\_\_。【 】

- A. 0100      B. 0000      C. 0101      D. 1001

16. 一个 16 选 1 的数据选择器, 其地址输入端有\_\_\_\_\_。【 】

- A. 1 个      B. 2 个      C. 4 个      D. 16 个

17. 异步时序电路和同步时序电路比较, 其差异在于\_\_\_\_\_。【 】

- A. 没有触发器      B. 没有统一的时钟脉冲控制  
C. 没有稳定状态      D. 输出只与内部状态有关

18. 逻辑电路如图 4 所示, 其逻辑函数  $Y$  的表达式为\_\_\_\_\_。【 】

- A.  $\overline{A}B + A\overline{B}$       B.  $\overline{\overline{A}B + AB}$       C.  $\overline{\overline{A}B + A\overline{B}}$       D.  $AB + \overline{A}$

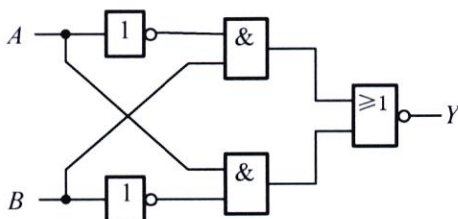


图 4

19. 设图 5 中所有触发器的初始状态皆为 0, 找出图 3 中触发器在时钟信号作用下, 输出  $Q$  恒为 0 的是\_\_\_\_\_。【 】

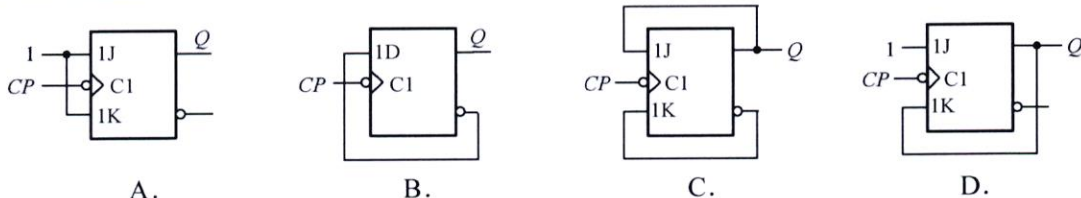


图 35

20. 组合逻辑电路中的竞争——冒险现象是由于\_\_\_\_\_引起的。【 】

- A. 电路未达到最简化      B. 电路有多个输出  
C. 电路中的时延不同      D. 逻辑门类型不同

三、分析题 (本大题共 4 小题, 每小题 10 分, 共 40 分)

21. 化简题:

- (1) 用代数法化简函数  $F = \overline{\overline{AB} + ABC + A(B + \overline{AB})}$ 。
- (2) 用卡诺图化简逻辑函数求出最简“与-或”表达式。
22. 试分析如图 6 所示逻辑电路的功能，写出逻辑表达式和真值表。

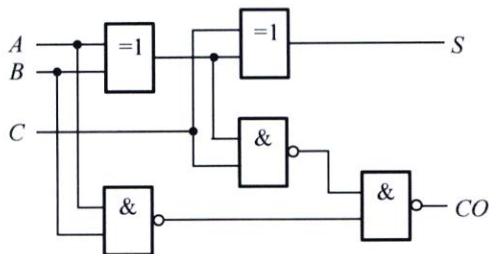


图 6

23. 分析如图 7 所示同步时序逻辑电路。要求：

- (1) 写出各级触发器的驱动方程（激励函数）；
- (2) 写出各级触发器的状态方程；
- (3) 列出状态转移表；
- (4) 画出状态转移图；
- (5) 描述逻辑功能。

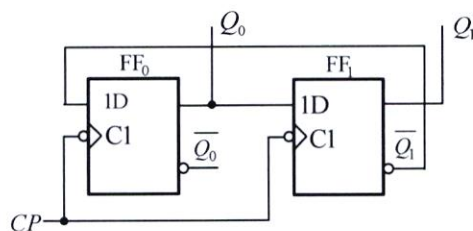


图 7

24. 电路如图 8 所示，设各触发器的初始状态为 0。请画出在输入信号作用下，对应的输出  $Q_0$ 、 $Q_1$  的波形，并描述电路实现的功能。

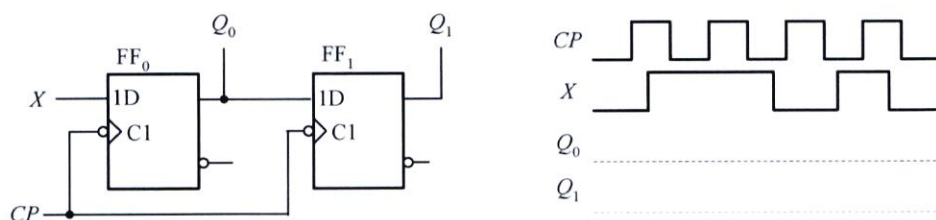


图 8

#### 四、设计题（本大题共 3 小题，每小题 10 分，共 30 分）

25. 某高校毕业班有一个学生还需修满 9 个学分才能毕业，在所剩的 4 门课程中，英语为 5 个学分，数字电路为 4 个学分，计算机控制技术为 3 个学分，工业控制技术为 2 个学分。试用与非门设计一个逻辑电路，其输出为 1 时表示该生能顺利毕业。
26. 试设计一全减器电路，并用 74138 集成块画出电路图。

（设被减数为 A，减数为 B，来自低位的借位为  $B_{i-1}$ ，差为 D，向高位的借位为  $B_i$ ）



- (1) 列出真值表;
- (2) 写出输出逻辑函数表达式;
- (3) 画出用 74138 实现的电路图 (74LS138 逻辑符号如图 10 所示)。

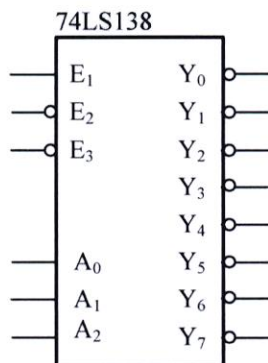
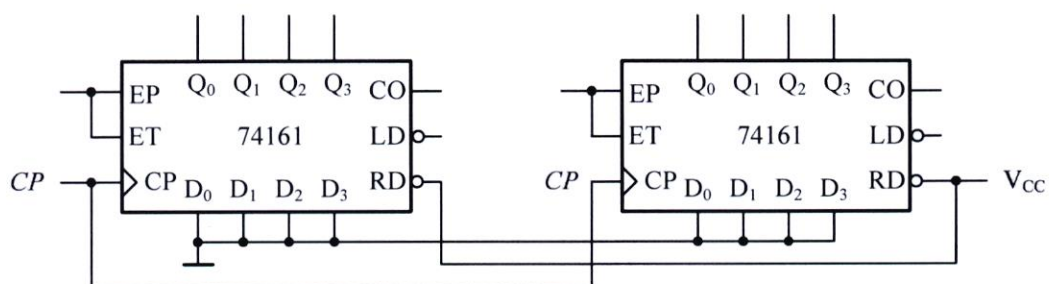


图 10

27. 用同步十六进制计数器 74161 设计一个 49 进制的计数器。

- 要求: (1) 用同步置数法构成, 允许附加必要的门电路。(原有的电路不能改动)。  
 (2) 简要写出设计过程。



## 附件 6

# 浙江省博士授予高校电子信息工程本科专业 《数字电子技术》课程统测样卷参考答案

### 一、填空题（本大题共 10 小题，每空格 1 分，共 10 分）

请在每小题的空格中填上正确答案。错填、不填均无分。

1.  $(32.6)_{10} = (\underline{00110010.0110})_{8421BCD}$ 。
2. 当变量  $ABC$  分别为 101 时， $\overline{ABC} + A\overline{BC} = \underline{1}$ 。
3.  $F = \overline{AC} + \overline{B}$  的反函数  $\overline{F} = \underline{\overline{F} = \overline{\overline{AC} + \overline{B}} = \overline{\overline{A} + C} \cdot B \text{ 或 } \overline{F} = A\overline{C}B}$ 。
4. 若对 40 个字符进行二进制代码编码，则至少需要 6 位二进制数码。
5. 图 1 所示电路的最简与一或表达式为  $F = B + A\overline{C}$ 。

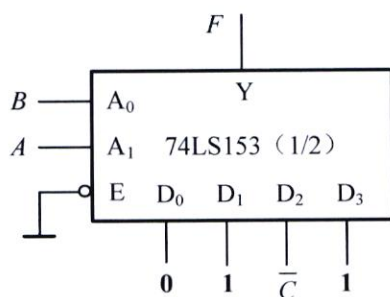


图 1

6.  $A \oplus 0 \oplus 1 \oplus \overline{A} \oplus 1 \oplus 0 \oplus 1 \oplus \overline{A} \oplus 0 \oplus 1 = \underline{A}$ 。
7. 若 D 触发器的 D 端连在 Q 端上，经 100 个脉冲作用后，其次态为 0，则其现态应为 0。
8. 当  $J=K$  时，JK 触发器可完成 T 触发器的逻辑功能。
9. JK 触发器的功能有置 0、置 1、保持和 翻转。
10. 某计数器的状态图如图 2 所示，该计数器是 4 进制计数器。

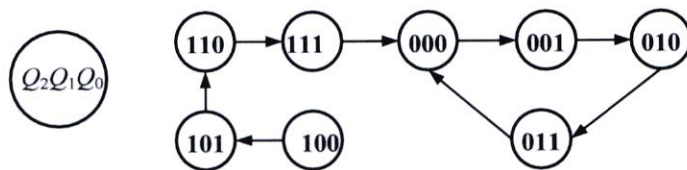


图 2

### 二、选择题（本大题共 10 小题，每小题 2 分，共 20 分）

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。

11.  $\overline{A} + 0 \cdot A + 1 \cdot \overline{A}$  等于                     。 【 D 】  
A. 0                      B. 1                      C. A                      D.  $\overline{A}$
12. SR 触发器不具有                      功能。 【 B 】  
A. 保持                      B. 翻转                      C. 置 1                      D. 置 0

13. 十六进制数  $(101)_H$  所对应的二进制数和十进制数分别为\_\_\_\_\_。

【 B 】

- A. 100000001B, 255D      B. 100000001B, 257D  
C. 10000001B, 255D      D. 10000001B, 257D

14. 图 3 时序电路的状态图中, 具有自启动功能的是\_\_\_\_\_。

【 B 】

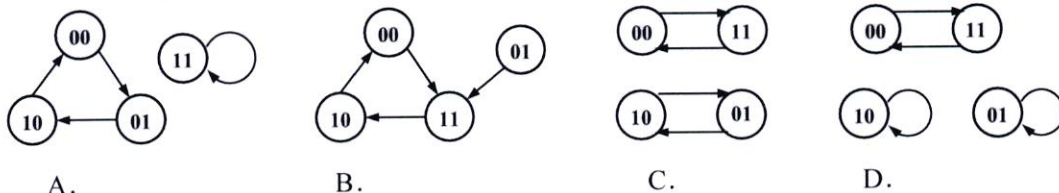


图 3

15. 设集成十进制加法计数器的初态为  $Q_3Q_2Q_1Q_0=1001$ , 则经过 5 个 CP 脉冲以后计数器的状态为\_\_\_\_\_。

【 A 】

- A. 0100      B. 0000      C. 0101      D. 1001

16. 一个 16 选 1 的数据选择器, 其地址输入端有\_\_\_\_\_。

【 C 】

- A. 1 个      B. 2 个      C. 4 个      D. 16 个

17. 异步时序电路和同步时序电路比较, 其差异在于\_\_\_\_\_。

【 B 】

- A. 没有触发器      B. 没有统一的时钟脉冲控制  
C. 没有稳定状态      D. 输出只与内部状态有关

18. 逻辑电路如图 4 所示, 其逻辑函数  $Y$  的表达式为\_\_\_\_\_。

【 C 】

- A.  $\overline{A}B + A\overline{B}$       B.  $\overline{\overline{A}B + AB}$       C.  $\overline{\overline{A}B + AB}$       D.  $AB + \overline{A}$

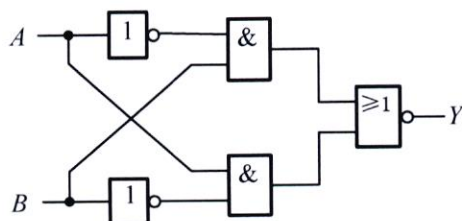


图 4

19. 设图 5 中所有触发器的初始状态皆为 0, 找出图 3 中触发器在时钟信号作用下, 输出  $Q$  恒为 0 的是\_\_\_\_\_。

【 C 】

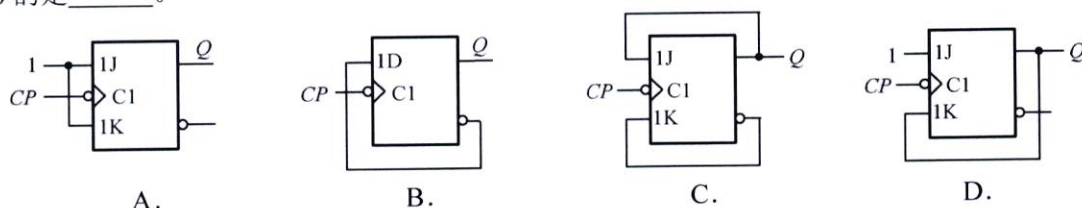


图 35

20. 组合逻辑电路中的竞争——冒险现象是由于\_\_\_\_\_引起的。

【 C 】

- A. 电路未达到最简化      B. 电路有多个输出  
C. 电路中的时延不同      D. 逻辑门类型不同

三、分析题 (本大题共 4 小题, 每小题 10 分, 共 40 分)

21. 化简题:



(1) 用代数法化简函数  $F = \overline{\overline{AB} + ABC + A(B + \overline{AB})}$ 。

解: (1)  $F_1 = \overline{(A+B)(\overline{A+B+C}) + AB + \overline{AB}}$

$$= \overline{\overline{A} + \overline{A}B + \overline{A}C + \overline{AB} + BC + A(B + \overline{B})} = \overline{\overline{A} + \overline{BC} + A} = 0 \quad (4 \text{ 分})$$

(2) 用卡诺图化简逻辑函数求出最简“与-或”表达式。

$$F(A, B, C, D) = \sum m(0, 1, 2, 4, 6, 8, 9) + \sum d(11, 12, 14),$$

解:

|    |    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|----|
| F  | CD |    |    |    |    |
|    |    | 00 | 01 | 11 | 10 |
| AB | 00 | 1  | 1  | 0  | 1  |
|    | 01 | 1  | 0  | 0  | 1  |
|    | 11 | ×  | 0  | 0  | ×  |
|    | 10 | 1  | 1  | ×  | 0  |

(3 分)

$$F = \overline{BC} + \overline{AD} \quad (3 \text{ 分})$$

22. 试分析如图 6 所示逻辑电路的功能, 写出逻辑表达式和真值表。

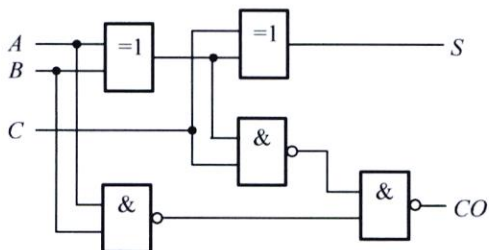


图 6

解:  $S = A \oplus B \oplus C$  (2 分)

$$CO = \overline{\overline{AB}C(A \oplus B)} = AB + C(\overline{AB} + \overline{AB})$$

$$= AB + \overline{A}BC + \overline{A}BC = AB + AC + BC \quad (3 \text{ 分})$$

真值表 (3 分)

| A | B | C | S | CO | A | B | C | S | CO |
|---|---|---|---|----|---|---|---|---|----|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0  |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1  |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1  |

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

功能：1 位全加器。（2 分）

23. 分析如图 7 所示同步时序逻辑电路。要求：

- （1）写出各级触发器的驱动方程（激励函数）；
- （2）写出各级触发器的状态方程；
- （3）列出状态转移表；
- （4）画出状态转移图；
- （5）描述逻辑功能。

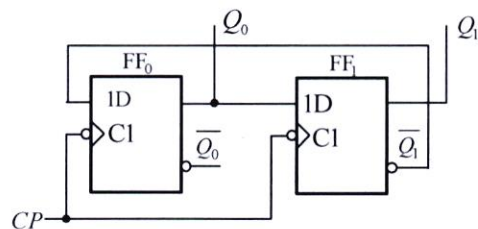


图 7

解：

- （1）驱动方程：（2 分）

$$D_0 = \overline{Q_1^n}, \quad D_1 = Q_0^n$$

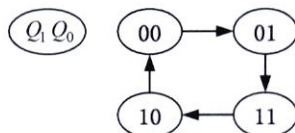
- （2）状态方程（2 分）

$$Q_0^{n+1} = \overline{Q_1^n}, \quad Q_1^{n+1} = Q_0^n$$

- （3）状态真值表（2 分）

| $Q_1^n$ | $Q_0^n$ | $Q_1^{n+1}$ | $Q_0^{n+1}$ |
|---------|---------|-------------|-------------|
| 0       | 0       | 0           | 1           |
| 0       | 1       | 1           | 1           |
| 1       | 0       | 0           | 0           |
| 1       | 1       | 1           | 0           |

- （4）状态转换图（2 分）



- （5）功能：4 进制计数器。（2 分）

24. 电路如图 8 所示，设各触发器的初始状态为 0。请画出在输入信号作用下，对应的输出  $Q_0$ 、 $Q_1$  的波形，并描述电路实现的功能。

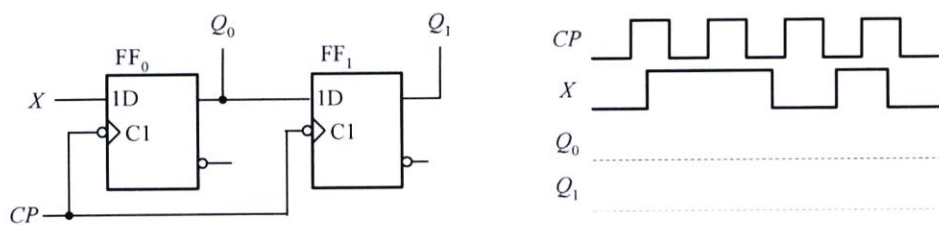
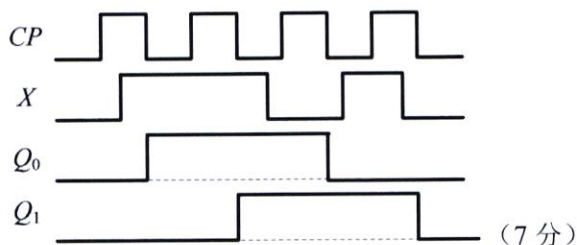


图 8

解：(1) 波形图：



(2) 功能：右移寄存器 (3 分)

#### 四、设计题 (本大题共 3 小题，每小题 10 分，共 30 分)

25. 某高校毕业班有一个学生还需修满 9 个学分才能毕业，在所剩的 4 门课程中，英语为 5 个学分，数字电路为 4 个学分，计算机控制技术为 3 个学分，工业控制技术为 2 个学分。试用与非门设计一个逻辑电路，其输出为 1 时表示该生能顺利毕业。

解：(1) 逻辑定义： $A$ 、 $B$ 、 $C$ 、 $D$  分别代表英语、数字电子、计算机控制技术和工业控制技术四门课。 $F=1$  表示能顺利毕业。

(2) 真值表 (4 分)

| $A$ | $B$ | $C$ | $D$ | $F$ | $A$ | $B$ | $C$ | $D$ | $F$ |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 1   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 0   | 0   | 0   | 1   | 0   | 1   | 0   | 0   | 1   | 0   |
| 0   | 0   | 1   | 0   | 0   | 1   | 0   | 1   | 0   | 0   |
| 0   | 0   | 1   | 1   | 0   | 1   | 0   | 1   | 1   | 1   |
| 0   | 1   | 0   | 0   | 0   | 1   | 1   | 0   | 0   | 1   |
| 0   | 1   | 0   | 1   | 0   | 1   | 1   | 0   | 1   | 1   |
| 0   | 1   | 1   | 0   | 0   | 1   | 1   | 1   | 0   | 1   |
| 0   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   |

(3) 用卡诺图化简 (3 分)

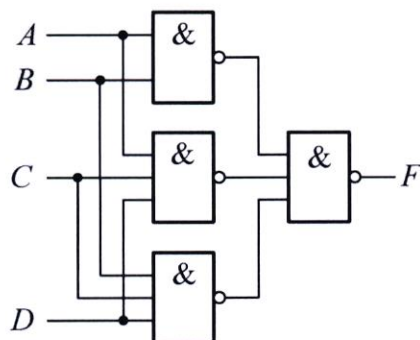


| $F$<br>$AB \backslash CD$ |    | $CD$ |    |    |    |
|---------------------------|----|------|----|----|----|
|                           |    | 00   | 01 | 11 | 10 |
| $AB$                      | 00 | 0    | 0  | 0  | 0  |
|                           | 01 | 0    | 0  | 1  | 0  |
|                           | 11 | 1    | 1  | 1  | 1  |
|                           | 10 | 0    | 0  | 1  | 0  |

$$F = AB + ACD + BCD$$

(4) 逻辑图 (3 分)

$F = AB + ACD + BCD$  的与非门形式为:  $F = \overline{\overline{AB} \cdot \overline{ACD} \cdot \overline{BCD}}$ , 其逻辑图如下:



26. 试设计一全减器电路, 并用 74138 集成块画出电路图。

(设被减数为 A, 减数为 B, 来自低位的借位为  $B_{i-1}$ , 差为 D, 向高位的借位为  $B_i$ )

(1) 列出真值表;

(2) 写出输出逻辑函数表达式;

(3) 画出用 74138 实现的电路图 (74LS138 逻辑符号如图 10 所示)。

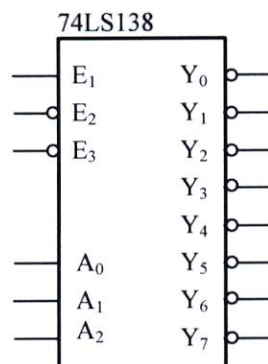


图 10

解: (1) 真值表 (4 分)

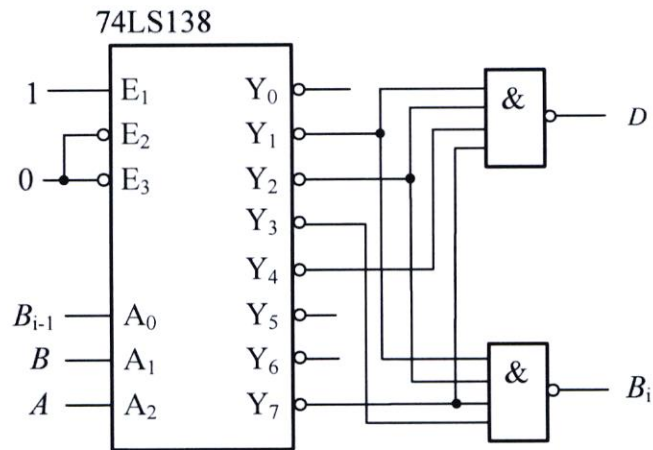
|     |     |           |     |       |
|-----|-----|-----------|-----|-------|
| $A$ | $B$ | $B_{i-1}$ | $D$ | $B_i$ |
|-----|-----|-----------|-----|-------|

|   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

(2) 输出逻辑函数表达式 (3 分)

$$D = \sum m(1,2,4,7), \quad B_i = \sum m(1,2,3,7)$$

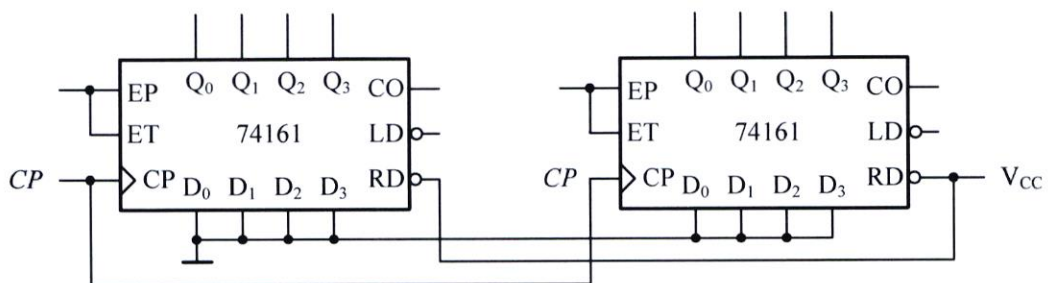
(3) 74138 逻辑电路图 (3 分)



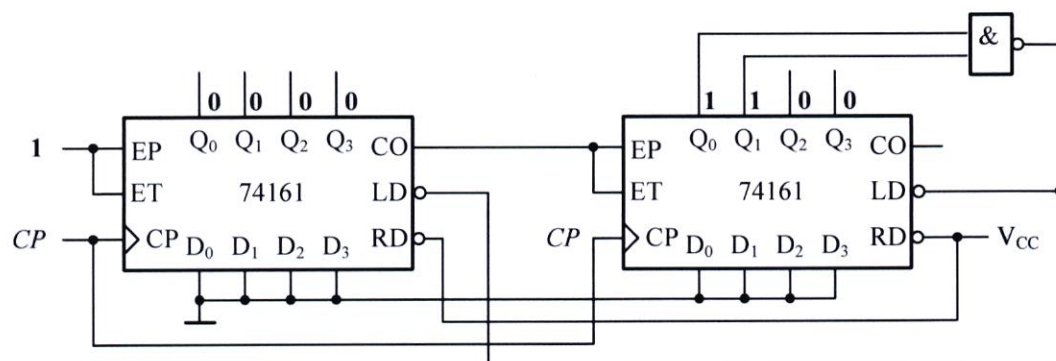
27. 用同步十六进制计数器 74161 设计一个 49 进制的计数器。

要求: (1) 用同步置数法构成, 允许附加必要的门电路。(原有的电路不能改动)。

(2) 简要写出设计过程。



解: (1) (6 分)



(2) 74LS161 为 16 进制计数器，每计满 16 向高位进一位，计满 48 高位为 0011，此时由 LD 端使计数状态回到 0000 0000，实现 49 进制计数。(4 分)